

培优卷（3）部分题参考答案 9.29

一、构造法

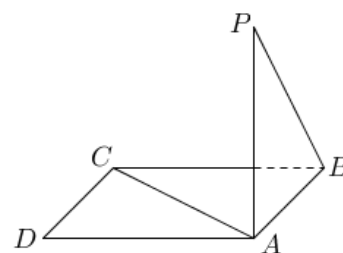
1. 已知 PA, PB, PC 两两垂直，空间一点 M 到 PA, PB, PC 的距离分别为 8, 9, 12，则 MP 的长为

2. 对棱相等的四面体各面一定是（ ）三角形

- A. 锐角 B. 直角 C. 钝角 D. A、B、C 都有可能

3. 如图所示，点 P 在正方形 $ABCD$ 所在平面外， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA = AB$ ，则 PB 与 AC 所成的角是（ ）

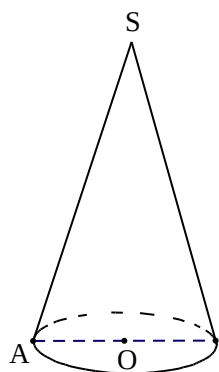
- A. 90° B. 60° C. 45° D. 30°

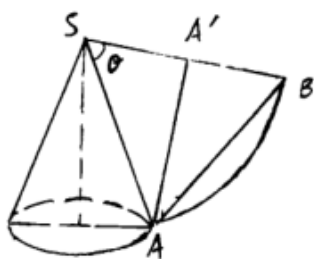


二、蚂蚁问题

4. 圆锥 SO 的底面半径为 r ，母线长等于底面半径的 6 倍，若一动点 P 在圆锥侧面上运动，

- (1) 求动点 P 自 A 出发又返回到 A 点出的最短路程；
 (2) 求动点 P 自 A 出发沿最短路程到达母线 SA 的路程.





解:设圆锥侧面展开图(如图9)扇形中心角为 θ ,则

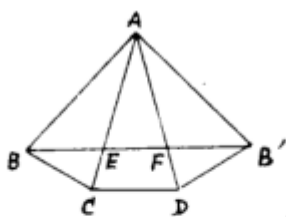
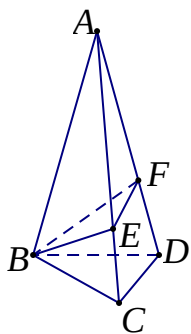
$$\theta = \frac{2\pi r}{l} = \frac{2\pi r}{6r} = \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore (1) AB = 2l \sin \frac{\pi}{6} = l = 6r$$

$$(2) AA' = l \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} l = 3\sqrt{3}r$$

5. 有一根长为 h cm, 底面半径为 r cm 的圆柱型铁管, 用一段铁丝在该圆柱的侧面上缠绕 2 圈, 并使铁丝的两个端点落在圆柱的同一母线的两端, 若铁丝长度的最小值为 40 cm, 则圆柱侧面积的最大值为 _____ cm. 400

6. 如图, 正三棱锥 A-BCD 的底面边长为 a , 侧棱长为 $2a$, 过 B 点作截面与 AC、AD 交于 E、F, 则截面三角形 BEF 周长的最小值是 _____



(图 (1) (b))

解: 沿三棱锥 A-BCD 的侧棱 AB 剪开展成平面图 (见图1 (b)), 连结 BB' (B' 与 B 在棱锥侧面上重合), 易知线段 BB' 的长度即是 $\triangle BEF$ 周长的最小值。

【答案】 $BE + FB' + EF = a + a + a \times \frac{3}{4} = \frac{11a}{4}$

在 $\triangle ABB'$ 中, $\angle BAB' = 3\angle BAC$

$\because AB = AB' = 2a, BC = a.$

$$\therefore \cos \angle BAC = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{7}{8}$$

$$\text{故 } \cos \angle BAB' = \cos 3\angle BAC = \frac{7}{128}.$$

于是

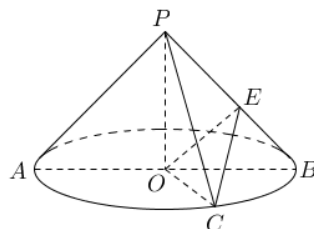
$$BB' = \sqrt{AB^2 + AB'^2 - 2AB \cdot AB' \cdot \cos \angle BAB'} = \frac{11}{4}a.$$

即 $\triangle BEF$ 的最小周长为 $\frac{11}{4}a$.

评注: 此题解法巧妙地将 $\triangle BEF$ 的周长这条折线转化成直线段 BB' , 使解答过程更为直观。

三、长度和求最值

7. 如图, AB 是底面圆 O 的直径, 点 C 是圆 O 上异于 A、B 的点, PO 垂直于圆 O 所在的平面, 且



$PO = OB = 1$, $BC = \sqrt{2}$, 点 E 在线段 PB 上,
则 $CE + OE$ 的最小值为_____

【解析】展开转化为两点的距离, $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2}$

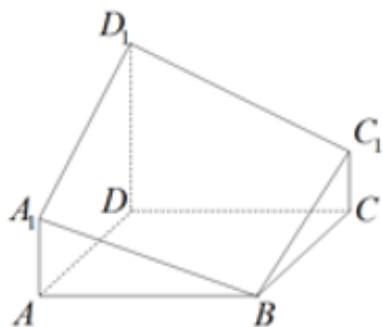
8.如图, 棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, E 为 CC_1 的中点, 点 P 、 Q 分别为面 $A_1B_1C_1D_1$ 和线段 B_1C 上动点, 求 $\triangle PEQ$ 周长的最小值 ()

- A. $2\sqrt{2}$ B. $\sqrt{10}$ C. $\sqrt{11}$ D. $\sqrt{12}$

【解析】作 $PG \perp B_1C_1$, 取 BC 的中点 F , $\therefore QE = QF$, 作 E 关于 B_1C_1 的对称点 H , $\therefore GH = GE$,
 $\therefore PQ + QE + PE \geq HP + PQ + QF \geq HF = \sqrt{10}$ 所以选 B.

四、割补法

9.如图所示的多面体是经过正四棱柱底面顶点 B 作截面 $A_1BC_1D_1$ 后形成的. 已知 $AB = 1$,
 $A_1A = C_1C = \frac{1}{2}D_1D$, D_1B 与底面 $ABCD$ 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$, 则这个多面体的体积为_____



【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{2}$

10.如图, 在六面体 $ABCDEFG$ 中, 平面 $ABC \parallel$ 平面 $DEFG$, $AB \perp AC$,
 $AD \perp$ 平面 $DEFG$, $ED \perp DG$, $EF \parallel DG$, 且 $AB = AD = DE = DG = 2$, $AC = EF = 1$.

- (1) 求证: $BF \parallel$ 平面 $ACGD$;
(2) 求六面体 $ABCDEFG$ 的体积;

因为底面是正方形，所以 $AC \perp BD$ ，

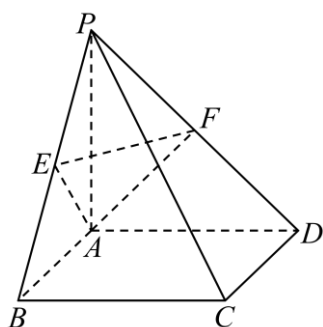
因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $BD \subset$ 底面 $ABCD$ ，所以 $PA \perp BD$ ，

因为 $AC \cap PA = A$ ， $AC, PA \subset$ 平面 PAC ，所以 $BD \perp$ 平面 PAC ，

因为 $PC \subset$ 平面 PAC ，所以 $BD \perp PC$ 。

$$(2) \frac{\sqrt{3}}{3}$$

12. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，且 $CB \perp BP$ ， $CD \perp DP$ ， $PA=2$ ，点 E ， F 分别为 PB ， PD 的中点。



(1) 求证： $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ；

(2) 求点 P 到平面 AEF 的距离。

(1) 略

(2) 由 (1) 得 $PA \perp AB$ ，点 E 为 PB 的中点，在 $\text{Rt}\triangle PAB$ 中， $AE = \sqrt{2}$ ，点 F 为 PD 的中点，同理 $AF = \sqrt{2}$ ，

在 $\triangle PBD$ 中， $EF = \frac{1}{2}BD = \sqrt{2}$ ，因此 $S_{\triangle AEF} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

在直角 $\triangle PAB$ 中， $S_{\triangle APE} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 1$ ，

由 (1) 知 $CB \perp$ 平面 ABP ，则 $AD \perp$ 平面 ABP ，于是点 F 到平面 APE 的距离为 $\frac{1}{2}AD = 1$

设点 P 到平面 AEF 的距离为 h ，由 $V_{P-AEF} = V_{F-AEP}$ ，得 $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times h = \frac{1}{3} \times 1 \times 1$ ，解得 $h = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ，

所以点 P 到平面 AEF 的距离为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。